

1

الجملة الميكانيكية

1

- تؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي نوعان :

2- أفعال ميكانيكية بعيدة

فعل مغناطيس على كرة حديدية

1- أفعال ميكانيكية تلامسية

ضرب كرة بواسطة رجل

- كما أن للأفعال الميكانيكية تأثير:

1- موضعي: جر عربة بواسطة خيط 2- موزع: فعل الرياح على شراع القارب



- مفهوم الجملة الميكانيكية: هي كل جسم أو جزء من جسم ، أو مجموعة أجسام محددة وقد تكون صلبة، سائلة أو غازية وما يحيط بها فهو ينتمي الى الوسط الخارجي
الجملة المقصودة هنا: الكرة مع الخيط

- يمثل التأثير المتبادل بين جمل ميكانيكية بمخطط يدعى " مخطط أجسام متأثرة "



تمثل الأفعال التلامسية

ملاحظة: تمثل الأفعال البعيدة

2

المقاربة الأولية للقوة

2

نمذجة الفعل الميكانيكي : يتمذج الفعل الميكانيكي لجملة **A** على جملة **B** بقوة وتمثل بشعاع $\vec{F}_{A/B}$

B: جملة متأثرة

A: جملة مؤثرة

خصائص شعاع القوة:

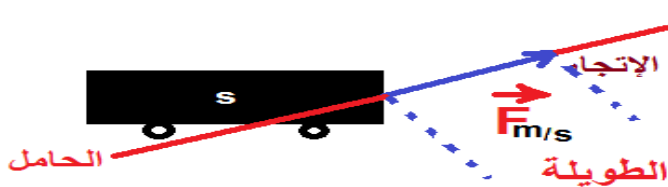
3- الطويلة: تتناسب مع قيمة القوة

2- الجهة: جهة الفعل

1- الحامل: منحى الفعل

لاحظ جيدا

يرمز للقوة بالرمز F ووحدتها في النظام الدولي هي النيوتن **N** إذ انها تقاس بجهاز الربيعية



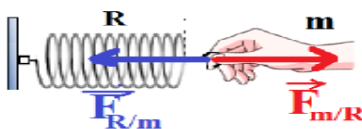
مبدأ الفعلين المتبادلين : عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين **A** و **B**

فإن القوة المطبقة من طرف الجسم **A** على الجسم **B** والقوة المطبقة من طرف الجسم **B** على الجسم **A** لهما :

3- نفس الشدة

2- منحنيان متعاكسان

1- نفس خط التأثير



أمثلة:

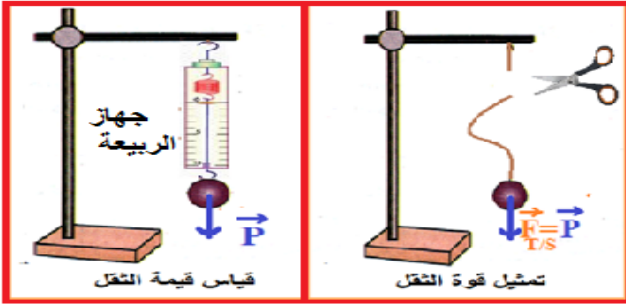
$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$$

$$\vec{F}_{t/s} = \vec{P}$$

مفهوم الثقل: هو قوة جذب الأرض لجملة ميكانيكية ونرمز له

مميزاته:

- 1- الإتجاه (المنحى): الخط الواصل بين مركز الجملة الميكانيكية ومركز الأرض
- 2- الجهة: دوما نحو مركز الأرض
- 3- الطويلة: تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية



$$P = m \times g$$

قياس قيمة الثقل: تقاس بواسطة جهاز الربيع **كما أن الثقل يعطى بالعلاقة:**

نستعمل هذه العلاقة من أجل الحساب

m: كتلة الجسم (kg) **g:** ثابت الجاذبية (N/kg)

1- توازن جسم خاضع لقوتين:

- يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين :

- 1- المجموع الشعاعي معدوم (القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الإتجاه)
- 2- لهما نفس الحامل (المنحى)

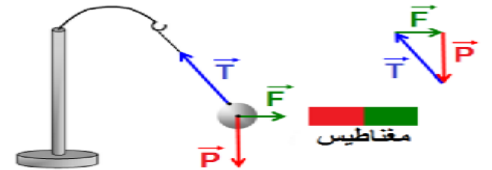
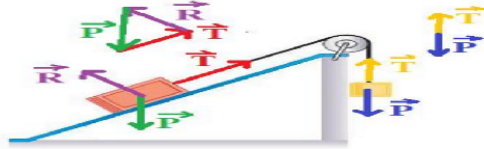
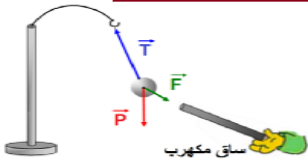
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \quad \text{أو} \quad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

2- توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

- يكون الجسم الصلب الخاضع لثلاث قوى غير متوازية $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين :

- 1- المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم
- 2- حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



قوة دافعة أرخميدس: قوة دافعة أرخميدس $\vec{F}_A$ هي قوة تنشأ عندما تغمر جسم صلب داخل سائل

مميزاتها:

- 1- المبدأ: مركز ثقل الجسم المغمور كلياً (مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم)
- 2- المنحى: الشاقولي
- 3- الإتجاه: نحو الأعلى
- 4- الطويلة: تتعلق بشدتها

$$F_A = \rho \times V \times g$$

حيث:

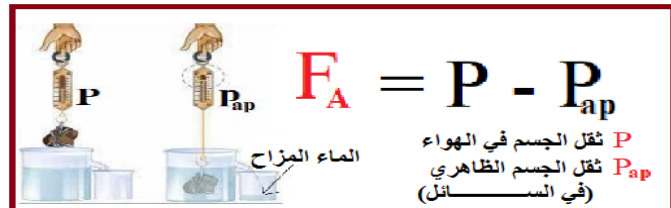
شدة دافعة
أرخميدس

الكتلة الحجمية
للسائل

حجم السائل
المزاح

الجاذبية
الأرضية

- تزداد دافعة أرخميدس كلما زادت الكتلة الحجمية



شرط توازن جسم مغمور:



للبحث عن الكتلة والحجم المزاح والكتلة الحجمية نطبق شرط التوازن

$$F_A = P \Rightarrow \rho \times V \times g = m \times g$$